

- (6) SPT、Hall-Petch关系和MIHT这三种相关方法具有不同的优势。SPT相关方程表现出相对较高的 E_{rr-ave} 。此外，当AT超过900 °C时，脆性破坏限制了SPT相关方程的精度。延展性被证明对于建立 SPT 和 UTT 之间的相关方程至关重要。Hall-Petch 拟合方程的最小值 $E_{rr-ave} = 1.49 \pm 0.5\%$ 在三种方法中，但受限于变形晶粒。它不适用于变形合金，仅表示 σ_{ys} 。MIHT 优于其他两种相关方法，因为它受加工硬化或脆性失效的影响最小。尽管 E_{rr-ave} 通过MIHT获得的比使用SPT相关方程获得的要低，与SPT不同，MIHT不能关联总伸长率。

8.13

题目：Optimizing strength and minimizing anisotropy in Fe-Cr-Al-Nb alloys via Fe₂Nb particles [12]

通过 Fe 优化 Fe-Cr-Al-Nb 合金的强度并最大限度地减少各向异性₂Nb 颗粒

目标：将 Nb 引入 Fe-Cr-Al 合金中，开发新型 Fe-Cr-Al 合金。Nb 元素形成亚微米级的 Fe₂Nb 相，通过晶界和降水强化增强强度。亚微米级相延缓晶粒生长，显著削弱织构，实现强度增加和各向异性降低的双重目标。

方法：两种标称成分为 Fe-13Cr-5Al 和 Fe-13Cr-5Al-0.5Nb，铸锭在 1200 °C 下均质 1 h，然后在 750 °C 下轧制至最终厚度为 2 mm。将退火样品放入 800 °C 的马弗炉中进行 1 h，然后水淬。

主要内容：

1. 两个方向之间的屈服强度和抗拉强度差异减小，表明 Nb 的添加降低了各向异性，同时提高了屈服强度和抗拉强度。
2. Nb 的加入促进了再结晶，同时抑制了晶粒生长。热轧退火后的 Fe-Cr-Al-Nb 合金在细晶界处含有大量白色颗粒，体积分数为 0.8%。粒子是 Fe₂Nb 颗粒。
3. 退火后，这些 Fe₂Nb 颗粒通过增加储存的能量和形成复杂的位错结构来增加再结晶的驱动力。另一方面，颗粒通过固定晶界来阻碍晶粒生长。这导致 Fe-Cr-Al-Nb 合金中的晶粒显著细化。
4. 退火后，织构变得更加随机，从而降低了 Fe-Cr-Al 合金的各向异性。与不含 Nb 的合金的织构强度相比， α 和 γ 织构的强度都降低了。这表明 Fe₂Nb 颗粒在热变形过程中促进了再结晶，导致热轧 Fe-Cr-Al-Nb 合金的织构减弱和各向异性降低。
5. 本工作选择轧制方向计算屈服强度，屈服强度的评估考虑了晶界、位错、固溶体、

Peierls-Nabarro 应力和颗粒的贡献。

6. 在 Fe-Cr-Al-Nb 合金中，屈服强度是位错强化、晶界强化、欧罗万强化和固溶强化的结果。与退火 Fe-Cr-Al 合金相比，屈服强度增量的顺序为：位错强化>颗粒>晶界强化的 Orowan 强化。

8.14-8.15

题目：Lath martensite substructure evolution in low-carbon microalloyed steels [13]

低碳微合金钢板条马氏体子组织演化

目标：研究了 0.1 wt%C 的微合金化 Nb 和 NbMo 钢淬火后的分级马氏体子组织演化

方法：使用扫描和透射电子显微镜以及电子背散射衍射方法（包括使用 MTEX 进行母晶重构）进行分级显微组织表征。使用 MatCalc 确定自回火过程中碳化物演变的热力学模拟得到了位点特异性透射电子显微镜的证实。

主要内容：

1. 将清洁后的 EBSD 扫描数据（ $400 \times 400 \mu\text{m}^2$ 贴图）导出为 (.ang) 文件格式，作为用于计算 PAG 尺寸的基于 MATLAB 的脚本的输入文件。该计算是在开源晶体学工具箱（*MTEX v5.7.1*）和附加软件 *ORTools (rel. 1.1.2)* [38] 的帮助下完成的。MTEX 能够根据输入的 EBSD 数据计算现有的无理取向关系 (OR)，从而对 PAG 进行高度准确的鉴定。这种无理 OR 通常介于板条马氏体中的有理 K-S 和 Nishiyama-Wassermann OR 之间。使用 ORtools 脚本成功重建 PAG 需要将具有 5° 方向错位的母边界区域识别为具有共同母奥氏体取向的区域 [38]。最后，使用线性截距方法对重建的地图进行 PAG 大小的定量估计。此外，还确保截距评估不包括单个 PAG 内部的孪生边界。默认情况下，MTEX 为立方体-立方体 (γ - α') 对称变换分配了 Morito 等 [12] 建立的数据包和变体的编号。
2. NbMo 钢显示出相对更宽、更凸起的板条

注意这部分仅看了 ebsd 部分

题目：Quantifying the Resistance to Dislocation Glide in Single Phase FeCrAl Alloy [14]

目标：微柱的形状和取向——对滑移阻力和应力-应变响应的影响。

方法：

采用传统的圆柱状和狗骨状 (dog-bone shape) 两种形状的微柱进行压缩测试，以评估位错滑移阻力并研究微柱形状对应力-应变压缩响应的影响。同时对一个狗骨状微柱进

行了拉伸测试，以检验其拉压（应力-应变）各向同性。

- 2. 通过有限元分析（FEA）解释了微柱形状和接触条件对力学响应的影响。
- 3. 滑移跨越两个大角度晶界（high-angle grain boundaries, GBs）的传递现象，重点关注了晶界的取向差（misorientation）以及滑移跨晶界传递的连续性。
- 4. 该{110}确定为最有可能的滑移面。这些实验意味着识别与 {112}<111> 滑移系统相关的滑移存在困难。可能是由于滑移系统{110}<111>和{112}<111>之间临界分辨剪应力的内在差异很大，或者外在几何原因，即微柱的方向没有最大化与两个滑移系统相关的施密德因子的差异。

主要内容：

{123}<111>滑移在 BCC 金属中通常难以激活。为了消除由于柱面相对于压头平头的不完全平坦和平行而导致的应力/应变集中对柱面的影响，我们加工了狗骨形状的微柱。立柱顶面没有明显的裂纹或局部剪切，这意味着顶面有均匀的压缩或没有明显的应力或应变集中。更重要的是，一旦发生与滑移痕迹相关的明显滑动，就不会出现明显的应变硬化。

SF 最高为 0.5 的 {112} 和 {110} 滑移通常在 G 中被激活 1 和 G2 分别。由于柱直径大于 5.5 μm ，因此没有明显的尺寸影响。然而，值得注意的是，变形微柱中的滑移带通常从柱子的顶部区域开始，这意味着应力集中在顶面。因此，尽管与滑移带传播相对应的流动强度受到的影响较小，但无法从这些试验中估计初始屈服强度。

在狗骨微柱的情况下，这种应力/应变浓度可以放松。柱形影响屈服强度，而流动强度不影响。其次，狗骨微柱情况下的连续滑移或滑带与接触面无关。同样，这表明接触面的应力/应变集中对变形行为的影响较小。狗骨形微柱：滑移始于标距区并持续扩展

我们使用基于晶塑性有限元方法的数值模拟研究了柱形和接触条件对机械响应的影响，该数值模拟广泛耦合用于研究变形行为。明显屈服后的流动强度与微柱形状无关,圆柱形微柱的应变硬化源于接触面顶部应力集中,优化微柱形状与接触条件可消除此效应

问题：为什么不直接用狗骨头做测试，直接放弃圆头不就好了吗
这篇关于 FeCrAl 合金位错滑移阻力的研究同时采用圆柱形和狗骨形微柱，背后有深刻的实验设计逻辑和领域现状考量。以下是关键原因分析：

原因总结

因素	圆柱微柱必要性	狗骨微柱先进性
科学目标	作为应力集中效应的"对照组"	获取真实材料响应

因素	圆柱微柱必要性	狗骨微柱先进性
领域认知	与传统研究衔接	推动方法革新
技术成熟度	工艺简单、数据丰富	消除系统误差但成本高昂
结论可靠性	通过对比验证狗骨数据可信度	提供未来标准方法

 启示：本文通过"批判传统方法-提出新方法-交叉验证"的三段论，既解决了科学问题（测准滑移阻力），也完成了方法学升级（确立狗骨微柱标准）。这种设计是材料测试领域的经典范式演进。

8.16-8.17

题目：Development and property evaluation of nuclear grade wrought FeCrAl fuel cladding for light water reactors [15]

轻水堆用核级锻造 FeCrAl 燃料包壳的研制及性能评价

目标：第一个阶段是评估主要合金成分（即 Cr 和 Al）对机械性能和蒸汽抗氧化性的影响，第二个阶段侧重于通过计算引导的少量合金添加和热机械处理来优化机械性能在第一阶段定义的成分空间内。

方法：

1. 选择了 Fe-（10–20）Cr-（3–5）Al-（0–0.12）Y 重量百分比标称成分范围内的模型 FeCrAl 合金加热
2. 选择 Fe-13Cr-4.5Al+Y 作为基础成分进行进一步优化。添加了少量合金添加剂，如 Mo、Si、Nb 和/或 C，以引入固溶强化和/或沉淀强化
3. 小型板材拉伸试样（狗骨形状，型号为 SS-3）
4. 抗氧化性测试
5. 使用计算热力学软件 Pandat[44]和 Fe 基合金数据库 OCTANT 预测了 II 相合金的相平衡。

主要内容：

1. 再结晶动力学也取决于厚度减少的量，再结晶动力学也取决于厚度减少的量。与含有 Y 的合金相比，未添加钇的合金（图 2b 或 2d）的晶粒尺寸相对较大，这可能是由于富 Y 的第二相析出物形成（即 Fe17Y2 金属间化合物），通过固溶热处理不会溶

解到基体中。

2. FeCrAl 模型合金的拉伸性能显示出 Cr 和 Al 含量的依赖性很小，这种强度降低的幅度没有显示出任何成分依赖性。合金间强度的变化小于 SG 和 LG 样品之间的性能差异，表明晶粒尺寸比成分更重要。
3. 冷作 10% 的 FeCrAl 模型合金拉伸性能的温度依赖性如图 5 所示。所有模型合金在温度方面表现出相似的趋势，并且几乎没有基于成分的趋势。塑性伸长率与 YS 类似，表现出温度依赖性，但没有强烈的成分依赖性。与其他模型合金相比，高铝含量合金 (B125Y、B155Y 和 B155Y-2 合金) 往往表现出略高的强度值，这表明就高于室温的拉伸性能而言，更高的 Al 含量可能是首选。
4. 较低的 Cr (即 10-13 wt.% Cr) 以避免在低于 500 °C 的温度下发生潜在的脆化，但在同一合金中加入 >4% 的 Al 可以预期高温抗氧化性。
5. 与 800 °C 加工的合金相比，C35MC、C35MNC 和 C35MN 的性能略有改善，即使晶粒尺寸较大，也表明少量合金元素 (C 和/或 Nb) 的溶解有助于固溶强化。在 800 °C 处理的 C35MN 中，具有 Laves 相沉淀分散体的亚晶粒结构似乎对改善 FeCrAl 合金的拉伸性能最有效。亚晶粒组织提高了 II 相合金的抗拉强度，在较宽的温度范围内具有合理的延展性。在亚晶界上观察到细小而致密的 Laves 相沉淀物，表明这些沉淀物固定了边界以维持亚晶界。
6. Nb 的添加提高了温轧微观结构的稳定性，这可能是由于 Laves 相沉淀物的钉扎效应。
7. C35M 在 650 °C 和 700 °C 退火初期表现出硬度急剧下降，这分别归因于退火仅 4 h 和 0.5 h 后形成再结晶晶粒。然而，一旦材料完全重结晶，进一步退火期间的硬度变化很小。
8. 对于辐照，Laves 相析出物的形成是一个主要问题，因为预计在辐照下会加速析出物粗化，并可能导致断裂韧性性能不佳。另一个问题是可焊性，因为焊接很容易影响变形的微观结构，从而导致粗晶粒结构[51]，这可能导致拉伸性能急剧降低。

8.19-8.20

题目：Microstructural control of FeCrAl alloys using Mo and Nb additions [16]

使用 Mo 和 Nb 添加对 FeCrAl 合金进行微观结构控制

目标：两种含有少量 Mo 或 Nb 的 FeCrAl 合金 (分别称为 FeCrAl-2Mo 和 FeCrAl-0.7Nb) 的微观组织 (例如晶粒结构和织构)。还通过与微观结构相关的方式讨论了两种合金的力学性能。

方法：采用放电加工，从退火板中制备了片状、狗骨形拉伸试样，

主要内容：

1. 由沿 RD 的细长晶粒组成。观察到 3 种变形织构纤维，即 $\alpha(\langle 110 \rangle // RD)$ 、 $\gamma(\langle 111 \rangle // ND)$ 和 $\langle 100 \rangle // ND$ 纤维。FeCrAl-2Mo 合金的晶粒尺寸随着退火温度的升高而单调增大。
2. 当 FeCrAl-0.7Nb 合金在 900 °C 及以下退火时，Fe₂Nb 型 Laves 相颗粒钉住了变形晶粒的晶界/亚晶界，导致了由回收晶粒和再结晶晶粒组成的混合微观结构。在较高温度下，由于体积分数较低，颗粒粗化速率较高，Laves 相颗粒的钉束效应变弱。因此，大多数区域在 900 °C 以上退火时趋于重结晶。
3. 在 1100 °C 下退火的 FeCrAl-0.7Nb 的微观结构由完全重结晶的粗晶粒组成，类似于图 1c 中的 FeCrAl-2Mo，这是所有 Laves 相颗粒在 1100 °C 下溶解到 bcc-铁基体中的结果。在 950 °C 下 120 h 后，FeCrAl-0.7Nb 出现异常晶粒生长，表明延长退火可能导致 Laves 相颗粒变粗，并导致其失去对晶界的钉接作用。
4. Laves 相颗粒可能会阻碍 γ 纤维晶粒的成核或生长，导致 FeCrAl-0.7Nb 中纤维 γ 再结晶消失。FeCrAl-2Mo 中的强 γ 纤维由于 γ 纤维晶粒的泰勒因子高，在管材制造过程中会给减厚带来加工困难[30]；另一方面，由于晶粒取向随机，FeCrAl-0.7Nb 比 FeCrAl-2Mo 更容易适应沿厚度方向施加的应变。
5. 当晶粒尺寸低于 ~80 μm 时，FeCrAl-2Mo 始终表现出 ~0.15 的均匀应变和 ~0.35 的破坏应变，表明在晶粒尺寸范围内可以预期稳定、适度的变形性。在严重颈部断裂表面上也发现了凹坑，这表明合金具有相对较小晶粒尺寸的延展性特性。然而，当晶粒尺寸大于 ~80 μm 时，部分或全部拉伸试样发生脆性断裂。

题目：Mapping of 475 °C embrittlement in ferritic Fe–Cr–Al alloys [17]

铁素体 Fe–Cr–Al 合金 475 °C 脆化图

目标：将这些部件偶联在金属管中，并在真空中在 1200 °C 下热处理 20 h，通过溶质元素的相互扩散，在铁素体相中引入 Cr 和 Al 的连续组成梯度，具有广泛的 Fe–Cr–Al 三元成分。随后将样品在 475 °C 下老化 1000 小时，以确定该成分范围内是否发生脆化（硬化）。

方法：使用扩散多重方法绘制了富铁 Fe–Cr–Al 合金的 475 °C 脆化图，其中在铁素体相中引入连续的成分梯度。

主要内容：

1. 由于在 475 °C 热处理前未观察到合金的针状形貌，因此可以假设在热处理过程中铁素体相相分离为富铁 α 铁素体相和富铬 α' 铁素体相形成了显微组织。
2. Cr 和 Al 浓度梯度分别为 0.04–0.009 和 0.02–0.005 at. %/ μm ，表明 Cr 的扩散定性

上比 Al 慢。从在 475 °C 下时效 1000 小时的样品中获得相似的浓度梯度，这表明在低温时效处理过程中 Cr 和 Al 的长程互扩散可以忽略不计。

3. 当 Cr 含量低于 12.5 原子%时，热处理后硬度值没有变化。然而，当 Cr 含量高于 12.5 原子%时，热处理后硬度值增加，且随着 Cr 含量的增加，DH 值也随之增加。Cr 含量超过 12.0 原子%时的硬度增加与已知的铁素体 Fe-Cr 合金在 475°C 脆化现象一致
4. 可以看出， ΔH_v 无论 Cr 含量如何，随着少量 Al 的加入而略有增加，表明少量 Al 的添加会促进 475 °C 脆化。然而，DH 随着合金中 Al 含量的增加而降低。需要强调的是，当 Al 含量分别大于 10 和 11 at.% 和 Cr 含量为 12.5 和 15.0 at.% 时，DH 可以忽略不计。这些结果清楚地表明，在铁素体 Fe-Cr 合金中添加大量 Al 可以抑制 475 °C 脆化。此外，当 Cr 含量为 17.5 at.% 或以上时，DH 在 12 at.% Al 以下没有显著下降。
5. 硬度结果与 TEM 观察结果使我们能够推断出，由于添加铝而抑制了 475 °C 脆化，这可以归因于抑制 α' 相的形成。 α' 相形成的抑制可归因于固溶体中的 Al 破坏相的稳定性（热力学意义）或延缓其形成（动力学意义）。
6. 由于添加了少量 Al，DH（图 3）略有增加的原因尚不完全清楚，但可能与 Al 的添加扩大了 $\alpha + \alpha'$ 相区域（见图 2），从而增加了这些合金中形成 α 相的驱动力有关。

8.21-8.22

题目： Defective structures in FeCrAl alloys from first principles calculations[18]

第一性原理计算的 FeCrAl 合金缺陷组织

目标：通过在铁基基体中掺入铬和铝原子构建了固溶体的结构，并使用第一性原理计算研究了其力学性能。计算了 FeCr、FeAl 和 FeCrAl 的体积模量 (B)、切变模量 (G) 和杨氏模量 (E)，以预测其力学性能。

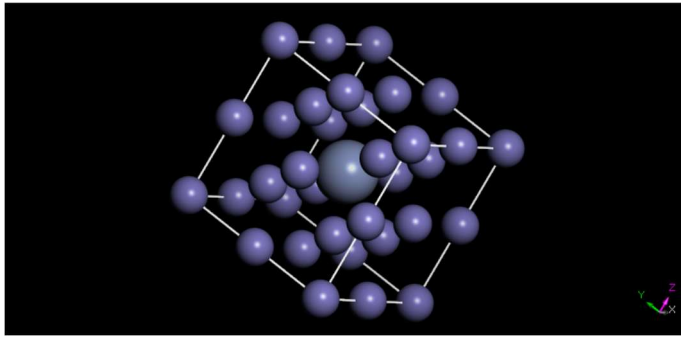
方法： MS+MATLAB

主要内容：

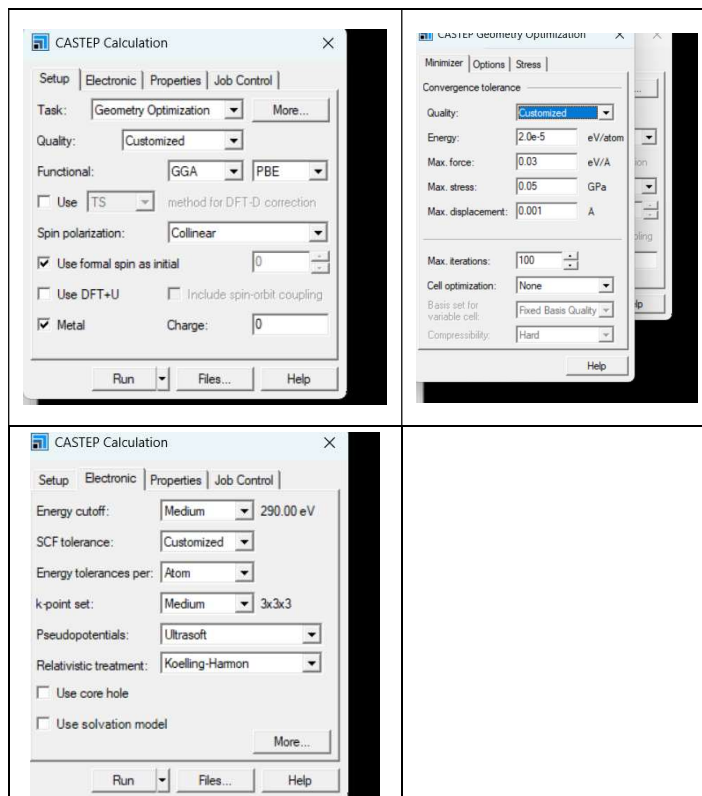
Cr 浓度的增加可能会改善 FeCrAl 的力学性能，而 Al 会降低力学性能，这与实验报告一致。对电子特性的研究可能表明，随着 Al 的加入，Fe-Fe 相互作用减弱，Fe-Al 相互作用增强。在 FeCr 合金中掺杂 Al 元素时，FeCrAl 的杨氏模量增加

复现：

1. 在 α Fe 里面掺杂 Cr



2.几何优化-8.2



8.23+8.25

题目：Hf atomically modulated grain refinement of FeCrAl alloys[19]

FeCrAl 合金的 Hf 原子调制晶粒细化

目标：

1. 将大 Hf 原子掺入 FeCrAl 合金中，通过简单的热变形有效地细化晶粒。FeCrAl 合金中形成陶瓷的 Hf 原子具有优异的热稳定性。
2. FeCrAl 合金晶粒的 Hf 原子细化主要体现在两个方面：一是晶界偏析中具有独立原子的 Hf 原子导致晶界迁移速率降低；其次，Hf 原子参与了高热稳定性 HfC 颗粒的晶体形成，对于位错运动阻力，这些粒子促进了位错壁和位错细胞的形成。

方法：

1. 不同 Hf 含量的 Fe-Cr-Al-Mn-Ni-xHf 合金
2. 俄歇电子能谱（AES）可以准确测定晶界处的元素含量

主要内容：

1. 800 摄氏度退火后，随着 Hf 原子含量的增加，合金晶粒逐渐细化，大晶粒逐渐形成细棒组织。有趣的是，当添加 2.5 wt% 的 Hf 时，观察到下部的再结晶，如图 1 (d) 所示，并沿初始大晶粒的边缘生成了细小的等轴晶体。值得注意的是，随着 Hf 含量的增加，合金试样中逐渐出现了许多细小的弥散析出相。当添加 2.5 wt% Hf 时，晶界处的降水带清晰可见，而新生成的细晶界似乎没有大量的原子沉淀。
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr1_lrg.jpg
2. 800 摄氏度退火后，含 Hf 的沉淀相主要有两种类型。如图 2 (c) 所示，复合沉淀相主要是 Fe₂Hf 金属间相。Fe₂Hf 具有特殊的壳层结构。特别是，核心主要是以 Fe 为主的稳定金属间化合物相 2Hf，外壳主要是碳化物。另一种沉淀相主要是含量相对较高的 HfC 颗粒（图 2b）。HfC 是一种典型的 MC 型硬质合金，在许多耐热合金中具有精细的球形结构。然而，当一小部分 N 原子掺杂到 HfC 颗粒中时，结构逐渐从球形转变为立方形，如图 2 (d) 所示。均匀细小的 HfC 主要分布在晶内位错线上。
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr2_lrg.jpg
3. 当合金未进行热处理时，沿晶界发生明显富集，合金中不存在细小的 HfC 颗粒。然而，大尺寸复合沉淀相出现在晶内。网状结构主要由两种类型的 Fe-Hf 原子富集，而边缘则包裹着一层 Hf-C 原子小尺寸的 C 和 Fe₂。经高温处理后，晶界富集的 Hf 可有效消除。然而，由于原子尺寸的限制，大 Hf 原子在短期热处理过程中不能有效地进行长距离扩散。
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr3_lrg.jpg
4. 随着 Hf 原子的引入，合金以 α -铁素体衍射峰为主，而其他相的衍射峰不会出现。因此，Hf 原子不会通过诱导有效的相变过程来促进晶粒细化。 α' 相衍射峰的强度随着 Hf 浓度的增加而降低，Hf 原子对脆性 α' 相的析出具有一定的抑制作用。
5. 差热分析（DTA）曲线表明，Hf 主要以 HfC 和 Fe₂Hf 的形式在约 1370°C 析出。在凝固过程中，HfC 优先于 Fe₂Hf（1068°C）析出。这些结果表明，具有壳状复合结构的析出相主要是由 Fe₂Hf 与基体界面处高能区的形成所导致。碳原子在界面处富集，且碳原子与 Hf 的亲合力大于 Fe 原子，因此碳原子会捕获部分 Hf 原子，

在 Fe_2Hf 析出相表面形成稳定的 HfC 壳层。 Hf 原子的浓度对两种析出相的析出温度没有显著影响。 Hf 原子有效地降低了 α 相析出温度, 降低了其在高温下的稳定性。有趣的是, FeCrAl 合金的固液两相温度间隔较窄, 不利于在凝固过程中使用晶粒细化剂促进晶粒细化。相比之下, Hf 原子可以有效拓宽固液两相间隔, 降低凝固过程中的焓变, 有效促进凝固过程中晶粒细化。

6. 当添加 1 wt% Hf 时, 晶界处仅出现轻微的 Hf 原子偏析状态, 但当合金中 Hf 原子浓度增加到 2.5 wt%时, 晶界处可以明显观察到 Hf 原子偏析。值得注意的是, 在晶界处没有观察到明显的 C 或 O 富集, 晶界处的 Hf 原子偏析仅作为独立的溶质原子发生, 而不是与杂质原子结合形成沉淀相。
7. 1 wt%和 2.5 wt% Hf 的合金样品的明场 TEM 图像如图 7 (c-f) 所示。塑性变形为产生增殖位错提供了先天条件;这些位错排列成缠结状并形成位错壁, 如图 7 (c) 所示。当位错密度增加到一定值时, 高密度位错的总自由能最小化, 并驱动变形过程中位错胞的形成, 如图 7 (d) 所示。然而, 不同之处在于, 添加 2.5 wt% Hf 的合金样品具有更薄的位相错稀化和更完整的位错细胞发育。位错细胞发育方向主要沿滚动方向形成细长的位错细胞。然而, 如图 5 所示, 1.0 wt%的 Hf 原子合金由于缺乏高密度 HfC , 位错网络更为复杂, 位错壁发育不成熟。低角度晶界本质上是位错的聚集体, 位错不断堵塞形成的位错壁是形成低角度晶界的子结构。然而, 如图 7 (f) 所示, 晶界作为阻碍位错运动的典型线缺陷, 会进一步抑制位错运动, 导致位错堵塞在晶界附近, 进一步形成亚晶界。晶粒细化本质上是由于沉淀相对于位错的作用, 沉淀相的作用与添加 2.5 wt% Hf 原子后的位错之间的关系如图 8 (a) 所示。当位错向沉淀相外围移动时, 位错被拖动以抑制进一步的运动;这种结果处于位错壁的萌芽阶段。随着变形过程的继续, 高密度位错不断堵塞在沉淀相周围, 并逐渐发展成成熟的位错壁当位错壁整体进一步打开时, 通过增殖和绕过沉淀相, 促进了位错细胞的发育。<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr7.jpg>

[S0925838824043822-gr7.jpg](https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr7.jpg)

<https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0925838824043822-gr8.jpg>

8. Hf 原子在塑性变形过程中主要通过两种方式调节晶粒细化。一方面, 在热轧和退火过程中, Hf 原子作为强碳友好原子在固液和固相区域形成 HfC 颗粒, 这些颗粒分布在晶界和位错周围。细小的 HfC 颗粒拖动位错运动, 促进位错细胞和亚晶界的快速增殖, 而粒界再次抑制封闭位错, 实现耦合的附加位错和粒界。另一方面, 由于 C 原子在热处理过程中的逃逸, Hf 原子在晶界处分离为独立的溶质原子, 并以细小的 HfC 钉在晶界上, 共同降低了晶界迁移速率。